

Registre de paie

Documentation du calcul des salaires

Ce document explique, en langage simple, où vivent les calculs dans l'application, comment le salaire de chaque séance est déterminé, et comment le total et le net à payer de chaque personne sont obtenus.

Version des règles : 4 août 2026 (règles A à E du cahier des charges confirmées, y compris la correction sur les séances où l'élève est absent — voir section 3).

1. Où vivent les calculs dans l'application

L'application est organisée en dossiers, chacun avec un rôle précis. Aucun montant n'est jamais calculé « à la main » dans l'écran que vous voyez : l'écran ne fait qu'afficher ce que ces fichiers ont calculé.

Fichier	Rôle
core/excel_import.py	Lit les 2 fichiers Excel et les nettoie
core/models.py	Définit une séance « payable » (§3)
core/tarification.py	Calcule le tarif d'UNE séance
core/agregation.py	Additionne les séances par personne
db/ (registre_paie.db)	Barème, exclusions, historique
export/xlsx_export.py	Génère le fichier Excel de résultats
ui/ + app.py	L'écran affiché dans le navigateur

Le barème (les 5 tarifs horaires) n'est écrit nulle part « en dur » dans le code : il est stocké dans le fichier registre_paie.db et modifiable depuis l'écran « Paramètres » de l'application. Un changement de tarif ne s'applique qu'aux calculs faits après la modification — les mois déjà enregistrés dans l'historique ne bougent pas.

2. Comment le tarif d'une séance est calculé

Étape 1 — La séance est-elle payable ?

- **Règle générale** : Toutes les séances sont payables, y compris quand l'élève est absent — le professeur s'est présenté, ce n'est pas de sa faute.
- **Retard de l'élève** : les 30 dernières minutes ne réduisent pas le salaire de l'enseignant.
- **Absence du professeur lui-même** : aucun salaire pour cette séance.

Étape 2 — Quel tarif horaire s'applique ?

Deux cas, toujours dans cet ordre :

1. Si la matière est UNIQUEMENT une langue (Anglais, Français ou Espagnol tout seul — pas « Maths/Français ») : tarif langue, quel que soit le niveau de l'élève.
2. Sinon : le tarif dépend du niveau de l'élève, selon le barème ci-dessous.

Catégorie	Niveaux inclus	Tarif (F CFA / heure)
Langue seule	tous niveaux	2 000
Primaire	CP, CE1, CE2, CM1, CM2	1 500
Collège	6EME, 5EME, 4EME, 3EME	2 000
Lycée	2NDE, 1ERE, TLE	2 500
BTS	BTS	3 000

Ces 5 tarifs sont modifiables dans l'écran « Paramètres » — les valeurs ci-dessus sont celles utilisées par défaut.

Si le niveau de l'élève n'est identifiable ni par la colonne « Niveau de classe » ni par la colonne « Classe », la séance n'est jamais payée à 0 F silencieusement : elle apparaît dans la zone « à vérifier » de l'application pour un traitement manuel.

Étape 3 — Montant de la séance

Montant de la séance = durée de la séance (en heures) × tarif horaire déterminé à l'étape 2.

Exemple réel — ANGOULA CLAUDE LEVI, juillet 2026

15 séances d'Anglais avec le même élève (KOKAP Joakim-Nicolas), 30 minutes chacune.

14 séances « Présentiel » + 1 séance « Absent » (élève absent, professeur présent) = 15 séances payables.

Matière = Anglais seul -> tarif langue = 2 000 F CFA / heure, quel que soit le niveau (ici CP).

Durée totale = 15 x 30 min = 450 min = 7,50 heures.

Montant = 7,50 x 2 000 = 15 000 F CFA.

3. Comment le total et le net à payer sont calculés

Montant brut d'une personne

Le montant brut d'une personne est la somme des montants exacts de TOUTES ses séances payables du mois (calculés comme à la section 2), puis arrondi UNE SEULE FOIS à la fin — jamais séance par séance.

Pourquoi arrondir seulement à la fin ?

Deux séances de 5 minutes à 2 000 F/heure (Collège) : chacune vaut exactement 166,666... F.

Arrondi séance par séance : $167 + 167 = 334$ F.

Arrondi une seule fois sur le total (méthode retenue) : $166,67 + 166,67 = 333,33... \rightarrow 333$ F.

Les deux méthodes donnent un résultat différent sur de gros volumes de séances : arrondir une seule fois à la fin minimise les écarts cumulés sur l'ensemble du mois.

Net à payer

Net à payer = Montant brut (déjà arrondi) – Versement du 15.

Le « Versement du 15 » est saisi manuellement par vous dans l'écran de calcul, personne par personne (0 F CFA par défaut si rien n'a été versé).

Total général du mois

Le total général affiché en bas du tableau est simplement la somme des montants bruts (ou nets) de toutes les personnes payables listées, exclusions comprises (une personne exclue contribue 0 F au total).

4. Cas particuliers gérés automatiquement

- **Personne cochée « Exclue »** : la personne apparaît dans le tableau avec ses heures réelles pour information, mais son montant est forcé à 0 F — jamais payée.
- **Intervenant absent de la Feuille de temps** : jamais payé automatiquement ; il apparaît dans la zone « à vérifier » avec ses heures, en attente d'une décision manuelle.
- **Niveau de la séance impossible à identifier** : la séance est exclue du calcul automatique et listée dans la zone « à vérifier », jamais payée à 0 F silencieusement.

5. Où et comment modifier le barème

Dans l'application : écran « Paramètres » (menu de gauche).

Chaque tarif (Langue seule, Primaire, Collège, Lycée, BTS) est un champ modifiable directement. Le changement est enregistré dans le fichier `registre_paie.db` dès la saisie et s'applique au prochain calcul — jamais aux mois déjà enregistrés dans l'historique.

Le fichier complémentaire « Barème et règles de paie.xlsx » fourni à côté de ce PDF liste ces mêmes valeurs sous forme de tableau, à titre de référence imprimable.